Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP THPTQG 2026

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"It's not how much time you have, it's how you use it.".

CĐ 1. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Tìm cực trị biểu thức $\boxed{F = ax + by}$ trên một miền đa giác

- **Bước 1:** Đặt ẩn số phụ x và y tương ứng với các đại lượng đề bài cho.
- **Bước 2:** Thiết lập các điều kiện x và y và biểu thức cần tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) theo vào x và y.
- **Bước 3:** Đặt tất cả các x và y là cùng một hệ. Biểu diễn miền nghiệm của hệ trên.
- **Bước 4:** Tìm toạ độ các đỉnh của miền nghiệm của hệ trên.
- **Bước 5:** Tính giá trị của biểu thức cần tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) tại các đỉnh của miền nghiệm rồi chọn giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) theo yêu cầu của đề bài.

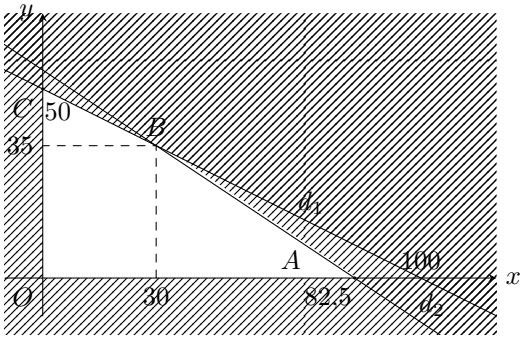
Bài toán (ĐỀ TNTHPT 2025)

Để gây quỹ từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện của một trường THPT tổ chức hoạt động bán hàng với hai mặt hàng là nước chanh và khoai chiên. Câu lạc bộ thiết kế hai thực đơn. Thực đơn 1 có giá 30 nghìn đồng, bao gồm hai cốc nước chanh và một túi khoai chiên. Thực đơn 2 có giá 50 nghìn đồng, bao gồm ba cốc nước chanh và hai túi khoai chiên. Biết rằng câu lạc bộ chỉ làm được không quá 165 cốc nước chanh và 100 túi khoai chiên. Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng bằng bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số thực đơn 1 và thực đơn 2 bán được.
Số tiền thu được là $F(x;y) = 30x + 50y$ (nghìn đồng).

Ta có hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 165 \\ x + 2y \leq 100. \end{cases}$



Miền nghiệm là miền tứ giác $OABC$ trên hình vẽ kể cả các cạnh của tứ giác.
Với các điểm cực biên là $O(0;0)$, $A(82{,}5;0)$, $B(30;35)$, $C(0;50)$.
Ta có $F(0;0) = 0$; $F(82{,}5;0) = 2\,475$; $F(30;35) = 2\,650$; $F(0;50) = 2\,500$.
Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng là $2\,650$ nghìn đồng.

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + 2y \leq 8 \\ 3x - y > 3 \end{cases}$?

A $(0;4)$. **B** $(1;-1)$. **C** $(4;1)$. **D** $(2;3)$.

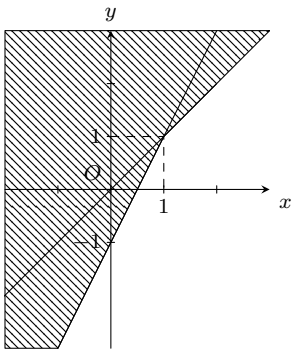
CÂU 2. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+3y-2\geq 0 \\ 2x+y+1\leq 0 \end{cases}$. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A $M(0;1)$. **B** $N(-1;1)$. **C** $P(1;3)$. **D** $Q(-1;0)$.

CÂU 3. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y+2>0 \\ 2x+y>3 \end{cases}$ là phần mặt phẳng chứa điểm

A $(1;1)$. **B** $(-1;2)$. **C** $(2;-1)$. **D** $(1;2)$.

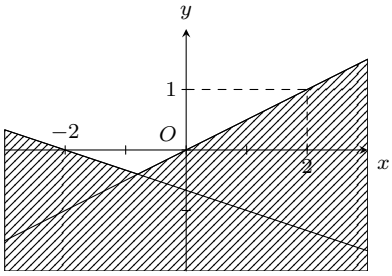
CÂU 4. Phần **không tô đậm** trong hình vẽ bên (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



A $\begin{cases} x-y\geq 0 \\ 2x-y\geq 1 \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x-y>0 \\ 2x-y>1 \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x-y<0 \\ 2x-y>1 \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x-y<0 \\ 2x-y<1 \end{cases}$.

.....

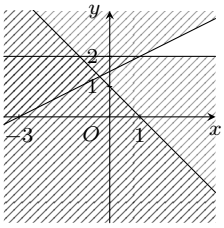
CÂU 5. Phần **không tô đậm** trong hình vẽ bên (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?

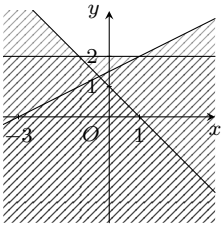


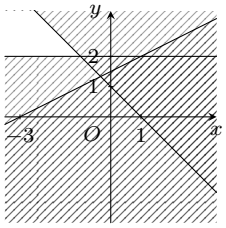
A $\begin{cases} x-2y\leq 0 \\ x+3y\geq -2 \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x-2y>0 \\ x+3y<-2 \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x-2y\leq 0 \\ x+3y\leq -2 \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x-2y<0 \\ x+3y>-2 \end{cases}$.

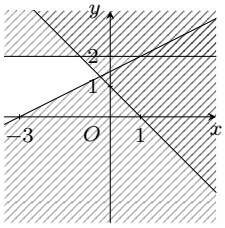
.....

CÂU 6. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-1>0 \\ y\geq 2 \\ -x+2y>3 \end{cases}$ là phần **không** tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

A 

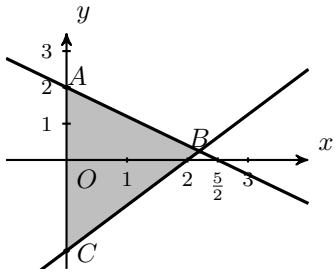
. **B** 

. **C** 

. **D** 

.

CÂU 7. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?



A $\begin{cases} y\geq 0 \\ 5x-4y\geq 10 \\ 5x+4y\leq 10 \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x>0 \\ 5x-4y\leq 10 \\ 4x+5y\leq 10 \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x\geq 0 \\ 4x-5y\leq 10 \\ 5x+4y\leq 10 \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x\geq 0 \\ 5x-4y\leq 10 \\ 4x+5y\leq 10 \end{cases}$.

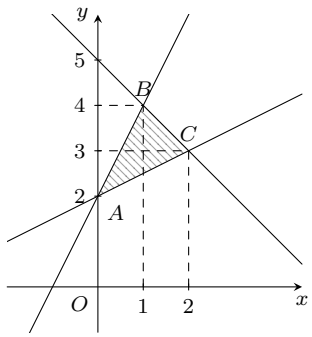
.....

.....

.....

.....

CÂU 8. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} -2x+y\le 2 \\ -x+2y\ge 4 \\ x+y\ge 5. \end{cases}$ có miền nghiệm là miền được tô màu (miền tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là $A(2;0)$, $B(2;3)$, $C(1;4)$, bao gồm cả các cạnh) như hình vẽ: Giá trị nhỏ nhất $F_{\min}$ của biểu thức $F(x;y)$ trên miền xác định bởi hệ trên là



(A) $F_{\min}=1$. (B) $F_{\min}=2$. (C) $F_{\min}=3$. (D) $F_{\min}=4$.

CÂU 9 (ĐH Vinh-Lần 1-2026). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, gọi (S) là miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\le 4 \\ 2x-y\ge 1 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0. \end{cases}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $A(1;2)$ thuộc (S).		
b) (S) là một miền tam giác.		
c) Diện tích (S) bằng $\frac{49}{6}$.		
d) Giá trị lớn nhất của biểu thức $P=x+2y$ trên miền (S) bằng 7.		

.....
.....
.....
.....
.....

CÂU 10. Bác Năm dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng. Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng được không quá 90 ngày công cho công việc trồng khoai lang và khoai mì. Gọi x, y lần lượt là số hecta trồng khoai lang và khoai mì. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền bác Năm thu về là $F(x,y)=20x+25y$ (triệu đồng).		
b) Hệ bất phương trình mô tả đầy đủ các điều kiện ràng buộc chỉ gồm $\begin{cases} x+y\le 8 \\ 10x+15y\le 90 \end{cases}$.		
c) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình các điều kiện ràng buộc là miền giới hạn bởi một tam giác (tính cả cạnh của tam giác).		
d) Số tiền nhiều nhất bác Năm có thể thu về được là 170 triệu đồng.		

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CÂU 11. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và ít nhất 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, loại B giá 3 triệu đồng. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x là số xe loại A $(0\le x\le 10; x\in\mathbb{N})$, y là số xe loại B $(0\le y\le 9; y\in\mathbb{N})$. Các kết luận sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm mục tiêu thể hiện tổng chi phí thuê xe là $T=4x+3y$ (triệu đồng).		

Mệnh đề	Đ	S
b) Ràng buộc về số lượng người và số tấn hàng được mô tả bởi hệ $\begin{cases} 2x+y \geq 14 \\ 2x+5y \geq 30 \end{cases}$.		
c) Nếu bỏ qua điều kiện nguyên, miền biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình ràng buộc là một ngũ giác.		
d) Để chi phí vận chuyển là thấp nhất, công ty cần thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B.		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 12 (BGD2025). Để gây quỹ từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện của một trường THPT tổ chức hoạt động bán hàng với hai mặt hàng là nước chanh và khoai chiên. Câu lạc bộ thiết kế hai thực đơn. Thực đơn 1 có giá 30 nghìn đồng, bao gồm hai cốc nước chanh và một túi khoai chiên. Thực đơn 2 có giá 50 nghìn đồng, bao gồm ba cốc nước chanh và hai túi khoai chiên. Biết rằng câu lạc bộ chỉ làm được không quá 165 cốc nước chanh và 100 túi khoai chiên. Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng bằng bao nhiêu nghìn đồng?

KQ: | | | | |

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 13. Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180000 đồng. Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900. Gọi x_0, y_0 lần lượt là số radio kiểu một và radio kiểu hai sản suất được trong một ngày để tiền lãi thu được là nhiều nhất. Khi đó tổng $T = x_0 + 2y_0$ bằng

KQ: | | | | |

.....

.....

CÂU 14 (SỞ NINH BÌNH 25-26). Một công ty A chuyên sản xuất giấy đã nhận được một đơn đặt hàng theo tháng từ đối tác B, mỗi tháng công ty A phải cung cấp cho đối tác B ít nhất 2800 kg giấy in và 2400 kg giấy carton. Công ty A sử dụng hai loại nguyên liệu là gỗ keo và gỗ bạch đàn. Từ một tấn gỗ keo sản xuất ra được 200 kg giấy in và 300 kg giấy carton; từ một tấn gỗ bạch đàn sản xuất ra được 300 kg giấy in và 150 kg giấy carton. Một tấn gỗ keo có giá là $1,2$ triệu đồng và một tấn gỗ bạch đàn có giá là $1,5$ triệu đồng. Biết mỗi tháng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 9 tấn gỗ keo và không quá 10 tấn gỗ bạch đàn. Số tiền nhỏ nhất mà công ty A cần dùng mỗi tháng để mua nguyên liệu là bao nhiêu triệu đồng?

KQ: | | | | |

.....

.....

CÂU 15. Gia đình chị Minh dự định trồng rau và hoa trên một mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha rau thì cần 20 ngày công và thu lợi 3 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha hoa thì cần 30 ngày công và thu lợi 4 triệu đồng. Biết rằng, gia đình chị Minh chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày công cho công việc trồng rau và hoa. Hỏi từ việc trồng rau và hoa nói trên, chị Minh có thể thu về lợi nhuận cao nhất là bao nhiêu triệu đồng.

KQ: | | | | |

.....

.....

CĐ 2. CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$; $q = \frac{1}{10}$. Hỏi $\frac{1}{10^{103}}$ là số hạng thứ bao nhiêu?

(A) 105. (B) 103. (C) 104. (D) 102.

CÂU 2. Một cấp số cộng gồm 5 số hạng. Hiệu số hạng đầu và số hạng cuối bằng 20. Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho.

(A) $d = -5$. (B) $d = 4$. (C) $d = -4$. (D) $d = 5$.

CÂU 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = 4$; $u_4 = 2$. Tính số hạng đầu tiên u_1 và công sai d của cấp số cộng.

(A) $u_1 = 1$ và $d = 1$. (B) $u_1 = 6$ và $d = 1$. (C) $u_1 = 5$ và $d = -1$. (D) $u_1 = -1$ và $d = -1$.

CÂU 4. Trong các dãy số (u_n) với số hạng tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?

(A) $u_n = 5^n$. (B) $u_n = 2 - 5n$. (C) $u_n = 5^n - 2$. (D) $u_n = 5 + n^2$.

CÂU 5. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$, $u_9 = 34$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n) ?

(A) $d = 4$. (B) $d = -4$. (C) $d = 3$. (D) $d = -3$.

CÂU 6. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1 = -1$; $d = 2$; $u_n = 43$. Hỏi cấp số cộng đó có bao nhiêu số hạng?

(A) 20. (B) 23. (C) 22. (D) 21.

CÂU 7. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 4$ và công sai $d = -3$. Giá trị của u_5 bằng

(A) 16. (B) 19. (C) -8. (D) -11.

CÂU 8. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị u_{2024} bằng

(A) 6065. (B) 6068. (C) 6071. (D) 6074.

CÂU 9. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 40 số hạng đầu là 3320. Tìm công sai của cấp số cộng đó.

(A) -4. (B) 8. (C) -8. (D) 4.

CÂU 10. Cho một cấp số cộng có số hạng tổng quát là $u_n = 3 + 4n$. Công sai của cấp số cộng này bằng

(A) 3. (B) 7. (C) 11. (D) 4.

CÂU 11. Trong các dãy số nào sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

(A) $u_n = \frac{1}{n}$. (B) $u_n = u_{n-1} - 2, \forall n \geq 2$. (C) $u_n = 2^n - 1$. (D) $u_n = 2u_{n-1}, \forall n \geq 2$.

CÂU 12. Xác định số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

(A) $u_1 = 3$ và $d = 4$. (B) $u_1 = 3$ và $d = 5$. (C) $u_1 = 4$ và $d = 5$. (D) $u_1 = 4$ và $d = 3$.

CÂU 13. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 40 số hạng đầu là 3 320. Tìm công sai của cấp số cộng (u_n).

(A) -4. (B) 8. (C) -8. (D) 4.

CÂU 14. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5 = 18$ và $4S_n = S_{2n}$. Số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng là

(A) $u_1 = 3$, $d = 2$. (B) $u_1 = 2$, $d = 3$. (C) $u_1 = 2$, $d = 2$. (D) $u_1 = 2$, $d = 4$.

CÂU 15. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_{17} = 33$ và $u_{33} = 65$ thì công sai bằng

(A) 1. (B) 3. (C) -2. (D) 2.

CÂU 16. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$; $d = 9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

(A) 226. (B) 225. (C) 223. (D) 224.

CÂU 17. Cho dãy (a_n) là một cấp số cộng, biết $a_3 + a_8 + a_{10} + a_{16} + a_{18} + a_{23} = 126$. Tính tổng của 25 số hạng đầu tiên của dãy (a_n).

(A) 315. (B) 550. (C) 552. (D) 525.

.....

CÂU 18. Viết thêm năm số vào giữa số 2 và số 20 để được một cấp số cộng. Tổng của năm số đó là

(A) 77. (B) 40. (C) 55. (D) 60.

CÂU 19. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -\frac{1}{2}$, $u_7 = -32$. Tìm công bội q.

(A) $q = \pm\frac{1}{2}$. (B) $q = \pm 2$. (C) $q = \pm 4$. (D) $q = \pm 1$.

CÂU 20. Dãy số nào trong các dãy số (u_n) được cho sau đây là cấp số nhân?

Ⓐ $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = -\dfrac{u_n}{5} \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = \sqrt{2} \\ u_{n+2} = u_{n+1} \cdot u_n \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = n \cdot u_n \end{cases}$. Ⓓ $u_n = 2 \cdot n^2$.

CÂU 21. Một cấp số nhân có sáu số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

Ⓐ $q = 3$. Ⓑ $q = -3$. Ⓒ $q = 2$. Ⓓ $q = -2$.

.....

CÂU 22. Nếu cấp số nhân (u_n) có các số hạng $u_3 = 2$, $u_4 = -4$ thì công bội q bằng bao nhiêu?

Ⓐ $q = -1$. Ⓑ $q = -2$. Ⓒ $q = \pm 2$. Ⓓ $q = 2$.

CÂU 23. Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = 4$ và $u_4 = 64$. Tính công bội q của cấp số nhân đã cho.

Ⓐ $q = 4$. Ⓑ $q = -4$. Ⓒ $q = 21$. Ⓓ $q = 2\sqrt{2}$.

CÂU 24. Cho cấp số nhân có $u_1 = 4$ và $q = 2$. Công thức tổng quát của cấp số nhân đã cho là

Ⓐ $u_n = 4 \cdot 2^n$. Ⓑ $u_n = 2^{n+1}$. Ⓒ $u_n = 2^{n-1}$. Ⓓ $u_n = 2 \cdot 2^{n-1}$.

CÂU 25. Tìm công bội q của một cấp số nhân (u_n) có $u_1 = \dfrac{1}{2}$ và $u_6 = 16$.

Ⓐ $q = \dfrac{1}{2}$. Ⓑ $q = -2$. Ⓒ $q = 2$. Ⓓ $q = -\dfrac{1}{2}$.

CÂU 26. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = -2$. Số -96 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

Ⓐ Số hạng thứ 5. Ⓑ Số hạng thứ 6.

Ⓒ Số hạng thứ 7. Ⓓ Không là số hạng của cấp số đã cho.

CÂU 27. Xác định x để 3 số $x - 2; x + 1; 3 - x$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

Ⓐ Không có giá trị nào của x. Ⓑ $x = \pm 1$.

Ⓒ $x = 2$. Ⓓ $x = -3$.

CÂU 28. Tìm giá trị của a để $-\dfrac{1}{5}$; a; $-\dfrac{1}{125}$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

Ⓐ $a = \pm\dfrac{1}{25}$. Ⓑ $a = \dfrac{1}{25}$. Ⓒ $a = \pm\dfrac{1}{5}$. Ⓓ $a = \dfrac{1}{5}$.

CÂU 29. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn A, B, C theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội $q = 2$. Tính số đo góc A.

Ⓐ $\dfrac{\pi}{2}$. Ⓑ $\dfrac{\pi}{7}$. Ⓒ $\dfrac{2\pi}{7}$. Ⓓ $\dfrac{4\pi}{7}$.

CÂU 30. Cho cấp số nhân (u_n) có hạng đầu $u_1 = 2$ và tổng của 8 số hạng đầu tiên $S_8 = 6560$. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

Ⓐ $q = 3$. Ⓑ $q = -3$. Ⓒ $q = \dfrac{1}{3}$. Ⓓ $q = \pm 3$.

CĐ 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1 (BGD-2025). Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

Ⓐ $S = \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. Ⓑ $S = \{k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. Ⓒ $S = \left\{\dfrac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. Ⓓ $S = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

CÂU 2. Nghiệm của phương trình $2\sin x - 1 = 0$ là

Ⓐ $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. Ⓑ $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. k \in \mathbb{Z}$. Ⓒ $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. k \in \mathbb{Z}$. Ⓓ $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

CÂU 3. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là

Ⓐ $S = \left\{\dfrac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. Ⓑ $S = \{k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. Ⓒ $S = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. Ⓓ $S = \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 4. Phương trình $\cos x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là

A $S=\left\{x=\pm\frac{\pi}{3}+k\pi;k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B** $S=\left\{x=\pm\frac{\pi}{6}+k\pi;k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C $S=\left\{x=\pm\frac{5\pi}{6}+k2\pi;k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D** $S=\left\{x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi;k\in\mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 5. Giải phương trình $2\cos x=1$ được nghiệm là

A $S=\left\{\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B** $S=\left\{\frac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$. **C** $S=\left\{-\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{3},k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D** $S=\left\{\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 6 (Phan Bội Châu lần 2-Nghệ An-2026). Cho $\cos x=\frac{1}{3}$. Tính giá trị của $\cos 2x$.

A $-\frac{8}{9}$. **B** $\frac{7}{9}$. **C** $\frac{8}{9}$. **D** $-\frac{7}{9}$.

CÂU 7 (Chuyên Lê Thánh Tông-Đà Nẵng-2026). Tập nghiệm của phương trình $\tan x=1$ là

A $S=\left\{\frac{k\pi}{4}|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B** $S=\left\{\frac{\pi}{3}+k\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **C** $S=\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D** $S=\left\{-\frac{\pi}{4}+k\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 8 (KSCL 12-Hà Nội-2026). Tập xác định của hàm số $y=\tan x$ là

A $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B** $\mathbb{R}\setminus\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$. **C** $\mathbb{R}\setminus\{k2\pi|k\in\mathbb{Z}\}$. **D** $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 9. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

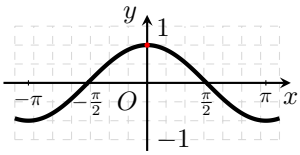
A $\cos x=-\frac{3}{7}$. **B** $\tan\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)=-2019$. **C** $\sin 3x=\frac{2019}{2018}$. **D** $\cot 2x=\frac{9}{5}$.

CÂU 10. Phương trình $\cos x-m=0$ vô nghiệm khi m là

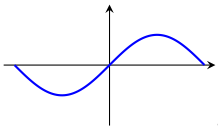
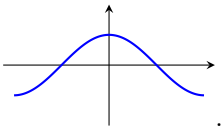
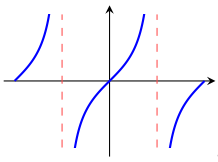
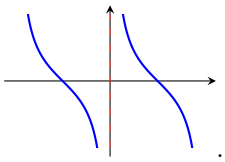
A $\left[\begin{array}{l}m<-1\\m>1\end{array}\right.$. **B** $m>1$. **C** $-1\le m\le 1$. **D** $m<-1$.

CÂU 11. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau?

A $y=\sin x$. **B** $y=\cos x$. **C** $y=\tan x$. **D** $y=\cot x$.



CÂU 12. Đồ thị hàm số $y=\tan x$ được biểu diễn bởi hình vẽ nào sau đây?

A  . **B**  . **C**  . **D**  .

CÂU 13. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y=2\cos x$.

A $M=2,m=-2$. **B** $M=1,m=-1$. **C** $M=2,m=0$. **D** $M=0,m=-2$.

CÂU 14. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y=3\sin^2 x+2$.

A $M=5,m=1$. **B** $M=5,m=-1$. **C** $M=3,m=-3$. **D** $M=5,m=2$.

CÂU 15. Nghiệm lớn nhất của phương trình $2\cos 2x-1=0$ trong đoạn $[0;\pi]$ là

A $x=\pi$. **B** $x=\frac{11\pi}{12}$. **C** $x=\frac{2\pi}{3}$. **D** $x=\frac{5\pi}{6}$.

.....

CÂU 16. Số nghiệm thuộc khoảng $(0;2\pi)$ của phương trình $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\sin 2x=0$ là

A 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4.

.....

CÂU 17. Số nghiệm của phương trình $\tan 3x-\tan x=0$ trên nửa khoảng $[0;2\pi)$ bằng

A 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4.

.....

.....

CÂU 18. Số giờ ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t được cho bởi hàm số $d(t)=3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$. Hỏi thành phố A có đúng 12 giờ ánh sáng vào ngày nào?

A Ngày thứ 80 và 262. **B** Ngày thứ 80. **C** Ngày thứ 171. **D** Ngày thứ 171 và 353.

.....

.....

.....

CÂU 19. Số giờ có ánh sáng mặt trời của Đà Nẵng năm 2023 được cho bởi $y = 3\sin\left[\frac{\pi}{180}(x+60)\right] + 14$ với x là ngày trong năm. Ngày nào số giờ ánh sáng lớn nhất?

(A) 30/01. (B) 29/01. (C) 31/01. (D) 30/03.

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Giả sử một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = 2\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$. Trong thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

(A) 9. (B) 10. (C) 11. (D) 12.

.....

.....

.....

.....

.....

CĐ 4. HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LOGARIT

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1. Cho a là một số thực dương, biểu thức $\sqrt[3]{\frac{1}{a}}$ bằng

(A) a^3. (B) $a^{\frac{1}{3}}$. (C) $a^{\frac{-1}{3}}$. (D) $a^{\frac{1}{2}}$.

CÂU 2 (Phan Bội Châu Nghệ An 2025 - Lần 1). Cho các số thực dương a, b với $a \neq 1$ thỏa mãn $\log_a b = 5$. Giá trị của biểu thức $\log_a(ab)$ bằng

(A) 7. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

CÂU 3 (KHTN HN 2025 - Lần 2). Biết a, b là các số thực dương, khác 1 thỏa mãn $\log_a b = 3$. Giá trị của biểu thức $\log_a \frac{a}{\sqrt{b}}$ bằng

(A) $\frac{5}{8}$. (B) $\frac{5}{2}$. (C) $-\frac{1}{4}$. (D) $\frac{3}{2}$.

CÂU 4 (SGD Hưng Yên-Lần 1-2026). Cho $\log_a b = 5$. Giá trị của biểu thức $\log_a\left(a^2 b\right)$ bằng:

(A) 7. (B) 20. (C) 25. (D) 10.

CÂU 5. Tập xác định của hàm số $y = \log_3(2x+1)$ là

(A) $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$. (B) $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. (C) $(0; +\infty)$. (D) $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

.....

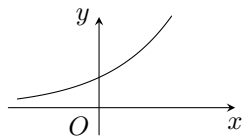
.....

CÂU 6. Tập xác định của hàm số $y = (3-x)^{\frac{2}{3}}$ là

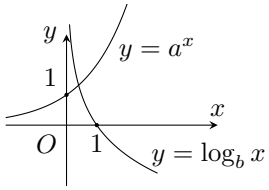
(A) $(-\infty; 3)$. (B) $(-\infty; -3)$. (C) $(3; +\infty)$. (D) $(-\infty; +\infty)$.

CÂU 7. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào.

(A) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. (B) $y = \log_{\frac{2}{5}} x$. (C) $y = \log_3 x$. (D) $y = 2^x$.



CÂU 8. Cho hai hàm số $y = a^x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng.



A $a > 1; 0 < b < 1$. **B** $0 < a < 1; 0 < b < 1$.
C $0 < a < 1; b > 1$. **D** $a > 1; b > 1$.

CÂU 9 (Sở Ninh Bình 2025 - Lần 2). Nghiệm của phương trình $5^x = 3$ là

A $\sqrt[5]{3}$. **B** $\sqrt[3]{5}$. **C** $\log_5 3$. **D** $\log_3 5$.

CÂU 10. Nghiệm của phương trình $\log_2(x-1) = 3$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A $(6; 8)$. **B** $(8; 10)$. **C** $(3; 5)$. **D** $(10; 12)$.

CÂU 11 (ĐH Vinh 2025 - Lần 1). Tập nghiệm của bất phương trình $3^{3x+1} < \frac{1}{9}$ là

A $(-1; +\infty)$. **B** $(-\infty; 1)$. **C** $(1; +\infty)$. **D** $(-\infty; -1)$.

CÂU 12 (Đề minh hoạ 2025). Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

A $(1; 9)$. **B** $(-\infty; 9)$. **C** $(9; +\infty)$. **D** $(1; 9)$.

CÂU 13 (Phan Bội Châu lần 2-Nghệ An-2026). Tập nghiệm của $\log_{\frac{1}{2}}(2x-5) \geq 1$ là

A $\left(\frac{5}{2}; \frac{11}{4}\right)$. **B** $\left(\frac{5}{2}; \frac{11}{4}\right]$. **C** $\left(\frac{11}{4}; +\infty\right)$. **D** $\left[\frac{11}{4}; +\infty\right)$.

CÂU 14. Cho ba số a, b, c khác 0 thoả mãn $4^a = 3^b = 6^c$. Tính giá trị của biểu thức $\frac{c}{a} + \frac{2c}{b}$.

A 3. **B** 0. **C** 1. **D** 2.

.....

.....

.....

CÂU 15. Với $a > 0$ thì $P = a^{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt[3]{a}$ bằng

A $a^{\frac{1}{2}}$. **B** $a^{\frac{9}{2}}$. **C** $a^{\frac{11}{6}}$. **D** a^3.

CÂU 16. Rút gọn biểu thức $Q = (\sqrt[5]{a})^3 : \sqrt{a\sqrt{a}}$ với $a > 0$ ta được

A $Q = a^{\frac{3}{20}}$. **B** $Q = a^{\frac{27}{20}}$. **C** $Q = a^{\frac{4}{5}}$. **D** $Q = a^{-\frac{3}{20}}$.

CÂU 17. Nếu $\log_a b = 2$ thì $\log_{a^4}\left(b^8 a^2\right)$ bằng

A $\dfrac{9}{2}$. **B** 9. **C** 2. **D** 8.

CÂU 18. Cho $\log_a x = 3$, $\log_b x = 4$ với a, b là các số thực lớn hơn 1, khi đó $\log_{ab} x$ bằng

A $\dfrac{7}{12}$. **B** $\dfrac{1}{12}$. **C** 12. **D** $\dfrac{12}{7}$.

CÂU 19. Cho $\log_a b = 2$ và $\log_a c = 3$, khi đó $\log_a\left(b^2c^3\right)$ bằng

A 31. **B** 13. **C** 30. **D** 108.

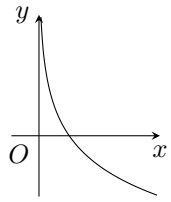
CÂU 20. Tập xác định của hàm số $y = \log_2\left(x^2 - 2x - 3\right)$ là

A $(-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$. **B** $[-1; 3]$. **C** $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$. **D** $(-1; 3)$.

CÂU 21. Tập xác định của hàm số $y = (x-1)^4$ là

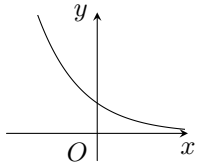
A $(-\infty; 1)$. **B** $\mathbb{R}$. **C** $(1; +\infty)$. **D** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

CÂU 22. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào



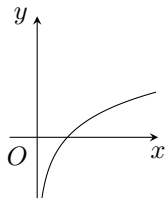
A $y = 2^x$. **B** $y = \log_2 x$. **C** $y = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$. **D** $y = \log_{\frac{1}{2}} x$.

CÂU 23. Đường cong ở hình bên là của hàm số nào.



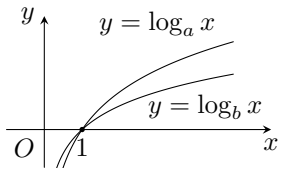
A $y = 2^x$. **B** $y = \log_2 x$. **C** $y = \dfrac{1}{2^x}$. **D** $y = \log_{\frac{1}{2}} x$.

CÂU 24. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào.



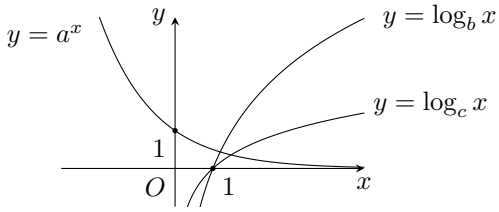
(A) $y = e^x$. (B) $y = \log_{\sqrt{7}} x$. (C) $y = \log_{\frac{1}{2}} x$. (D) $y = \dfrac{1}{e^x}$.

CÂU 25. Cho hai hàm số $y = \log_a x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng.



(A) $a > b > 1$. (B) $1 > a > b$. (C) $b > a > 1$. (D) $a > 1 > b$.

CÂU 26. Cho các hàm số $y = a^x$; $y = \log_b x$ và $y = \log_c x$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng.



(A) $c > b > a$. (B) $b > a > c$. (C) $a > b > c$. (D) $b > c > a$.

CÂU 27. Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 27$ là

(A) $x = 4$. (B) $x = 3$. (C) $x = 2$. (D) $x = 1$.

CÂU 28. Phương trình $7^x = 5$ có nghiệm là

(A) $\log_5 7$. (B) $-\log_5 7$. (C) $-\log_7 5$. (D) $\log_7 5$.

CÂU 29. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x+1} < 4$ là

(A) $(-\infty; 1]$. (B) $(1; +\infty)$. (C) $[1; +\infty)$. (D) $(-\infty; 1)$.

CÂU 30. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(x-2) > 0$ là

(A) $(2; 3)$. (B) $(-\infty; 3)$. (C) $(3; +\infty)$. (D) $(12; +\infty)$.

CÂU 31. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(x+1) > 2$ là

(A) $(9; +\infty)$. (B) $(25; +\infty)$. (C) $(31; +\infty)$. (D) $(24; +\infty)$.

CÂU 32. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{\pi}{6}}[\log_3(x-2)] > 0$ là khoảng $(a; b)$. Giá trị $b - a$ bằng

(A) 2. (B) 4. (C) 3. (D) 5.

.....

.....

CÂU 33. Cho hàm số $f(x) = \left(\dfrac{1}{3}\right)^x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $\mathscr{D} = (0; +\infty)$.		
b) Phương trình $f(x) = m$ có nghiệm khi và chỉ khi $m > 0$.		
c) $f(-2) = 9$.		
d) Tập nghiệm của phương trình $f(x) = 27^{x^2}$ là $S = \left\{-1; -\dfrac{1}{3}\right\}$.		

.....

.....

CÂU 34. Cho hàm số $y = \log_3\left(x^2 - x - 2\right)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số là $\mathscr{D} = (-\infty; -1] \cup [2; +\infty)$.		
b) Phương trình $\log_3\left(x^2 - x - 2\right) = \log_3(4x - 2)$ có duy nhất một nghiệm.		
c) $y'(3) > 0$.		
d) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \log_3\left(x^2 - x - 2\right)$ trên đoạn $[e; 3]$ là 4.		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 35. Cho phương trình $\log(x-1)^2 = \log(x+1)$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện $x > 1$.		
b) Phương trình đã cho có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$.		
c) Tổng các nghiệm của phương trình bằng 3.		
d) Biết phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 $(x_1 < x_2)$. Khi đó 3 số $x_1; x_2; 6$ tạo thành một cấp số cộng.		

.....

.....

CÂU 36. Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x-7} > 3^{2x-21}$ là

Mệnh đề	Đ	S
a) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x-7} = 3^{-2x^2+3x+7}$.		
b) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình $-2x^2 + x + 28 > 0$.		
c) Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $\left(-\frac{7}{2}; 4\right)$.		
d) Bất phương trình có 6 nghiệm nguyên.		

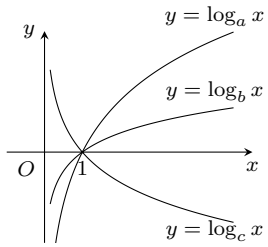
.....

.....

.....

.....

CÂU 37. Đồ thị các hàm số $y = \log_a x$, $y = \log_b x$, $y = \log_c x$ được cho trong hình vẽ bên.



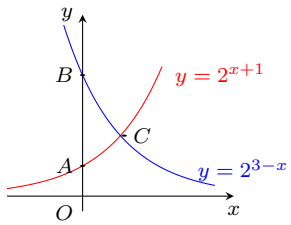
Mệnh đề	Đ	S
a) Có đúng hai hàm số đã cho đồng biến trên các tập xác định của nó.		
b) $\log_c x > \log_c 2 \Rightarrow x < 2$.		
c) $c < b < a$.		
d) Đường thẳng $y = 3$ cắt trục Oy và cắt đồ thị các hàm số $y = \log_a x, y = \log_b x$ lần lượt tại các điểm M, N, P sao cho N là trung điểm của MP. Khi đó $a^3 = 2b^3$.		

.....

.....

.....

CÂU 38. Cho các hàm số $y = 2^{x+1}$ và $y = 2^{3-x}$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số $y = 2^{x+1}$ cắt trục tung tại điểm $A(0; 2)$.		
b) Đồ thị hàm số $y = 2^{3-x}$ cắt trục tung tại điểm $B(0; 6)$.		
c) Giao điểm C của hai đồ thị có hoành độ bằng 1.		
d) Diện tích tam giác ABC bằng 6.		

.....

CÂU 39. Một nhóm các chuyên gia y tế đang nghiên cứu và thử nghiệm độ chính xác của một xét nghiệm COVID-19. Giả sử cứ sau n lần thử nghiệm và điều chỉnh thì tỉ lệ chính xác của bộ xét nghiệm đó tuân theo công thức $S(n) = \dfrac{1}{1 + 2020 \cdot 10^{-0,01n}}$. Hỏi phải tiến hành ít nhất bao nhiêu lần thử nghiệm và điều chỉnh bộ xét nghiệm để đảm bảo độ chính xác của bộ xét nghiệm đo trên 90%?

KQ: | | | | |

.....

CÂU 40. Dân số thế giới được ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{rN}$, trong đó: A là dân số của năm lấy mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Ngày 15/11/2022, dân số thế giới khoảng 8 tỉ người. Cho biết $r = 1,32\%$, hãy cho biết ngày 15/11/2032 dân số thế giới khoảng bao nhiêu tỉ người (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 41. Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm Trái đất nóng lên. Theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế thế giới), khi nhiệt độ Trái đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng, khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 2°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%; còn khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 5°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng, nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm t°C, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)\%$ thì $f(t) = k \cdot a^t$ trong đó k, a là các hằng số dương. Khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm bao nhiêu độ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến 25% (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

KQ: | | | | |

.....

.....

.....

CÂU 42. Theo một bài báo được công bố trên tạp chí Nature, trung bình làm cha ở tuổi 30 sẽ có 55 đột biến cho con cái của mình. Đột biến này tăng theo độ tuổi. Cứ tăng 1 tuổi, số lượng đột biến sẽ tăng thêm 12% so với số lượng đột biến trước đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì số lượng đột biến đạt đến 15800.

KQ: | | | | |

.....

.....

.....

.....

CÂU 43. Để ước tính dân số người ta sử dụng công thức $A_{\mathrm{N}} = Ae^{\mathrm{rN}}$, trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, A_N là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng dân số Việt Nam ở các năm 2014 và 2024 lần lượt là 85,9 và 96,2 triệu người. Hỏi ở năm nào dân số nước ta sẽ vượt qua ngưỡng 120 triệu người ?

KQ: | | | | |

.....

.....

.....

.....

CÂU 44. Trên mỗi chiếc radio đều có các vạch chia để người sử dụng dễ dàng chọn đúng sóng radio cần tìm. Biết rằng vạch chia ở vị trí cách vạch tận cùng bên trái một khoảng d (cm) thì ứng với tần số $F = k \cdot a^d$ (kHz), trong đó k và a là hai hằng số được chọn sao cho vạch tận cùng bên trái ứng với tần số 620 kHz, vạch tận cùng bên phải ứng với tần số 1710 kHz và hai vạch này cách nhau 20 cm. Hỏi vạch chia ứng với tần số 1000 kHz nằm cách vạch tận cùng bên trái một khoảng bao nhiêu xentimét? *(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*

KQ: | | | | |

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

CĐ 1. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 1
A Bài tập rèn luyện 1
CĐ 2. CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN 5
A Bài tập rèn luyện 5
CĐ 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 6
A Bài tập rèn luyện 6
CĐ 4. HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LOGARIT 8
A Bài tập rèn luyện 8